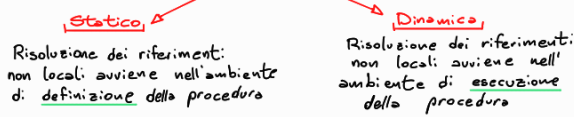
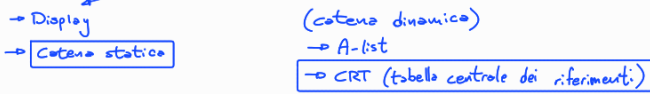


Regole di scoping



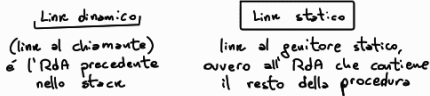
IMPLEMENTAZIONE



IMPLEMENTAZIONE SCOPING STATICO MEDIANTE CATENA STATICA



→ Primo passo → si alloca l'RdA sullo stack



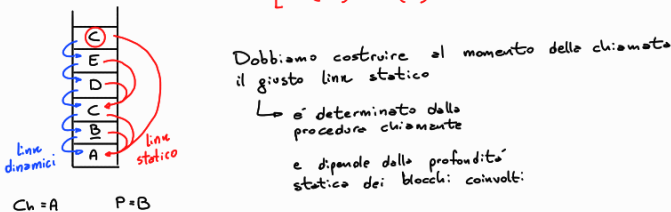
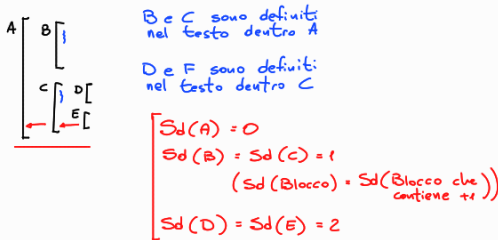
CATENA STATICA → catena dei link/puntatori statici

LINK STATICO → è il puntatore al genitore statico, ovvero all'RdA del che contiene il testo della definizione della procedura

PROFONDITÀ STATICA (Sd) → è il valore della profondità di annidamento della definizione della procedura

Esempio: Sequenza di chiamate $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$

Sequenza di annidamento statico



In generale: Ch → procedure chiamate
 P → procedura chiamato

Vogliamo calcolare K che corrisponde al numero di volte in cui dobbiamo risolvere la catena statica per trovare il genitore statico. (A partire da Ch)

⇒ Se P è definito dentro Ch (se Ch è il genitore statico di P)

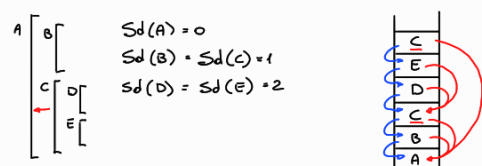
⇒ $K = 0$

Altrimenti: $K = Sd(Ch) - Sd(P) + 1$

→ Se $K = 0$ allora il link statico punta il chiamante

→ Se $K > 0$ allora risolvo la catena statica da Ch K volte, il blocco raggiunto è il target del link statico

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$



$$K_B = Sd(A) - Sd(B) + 1$$

$$= 0 - 1 + 1 = 0 \Rightarrow LS(B) = A$$

chiamato ← chiamante

$$K_C = Sd(B) - Sd(C) + 1$$

$$= 1 - 1 + 1 = 1 \Rightarrow LS(C) = LS(B) = A$$

chiamato ← chiamante

$$K_D = Sd(C) - Sd(D) + 1$$

$$= 1 - 2 + 1 = 0 \Rightarrow LS(D) = C$$

chiamato ← chiamante

$$K_E = Sd(D) - Sd(E) + 1$$

$$= 2 - 2 + 1 = 1 \Rightarrow LS(E) = LS(D) = C$$

$$K_C = Sd(E) - Sd(C) + 1$$

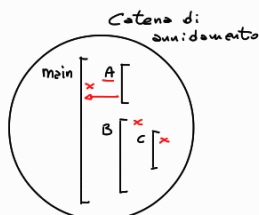
$$= 2 - 1 + 1 = 2 \Rightarrow LS(C) = LS(LS(E)) = LS(C) = A$$

Esempio

```

int x;
void A() { x = x + 1; }
void B() { int x;
    void C(int y) {
        int x;
        x = y + 2;
        A();
    }
    x = 0;
    A();
    C(3);
}
x = 10;
B();
}
  
```

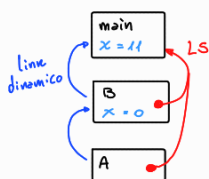
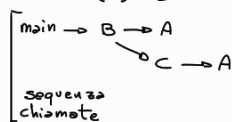
main



$$Sd(main) = 0$$

$$Sd(A) = Sd(B) = 1$$

$$Sd(C) = 2$$



$$K_B = Sd(main) - Sd(B) + 1$$

$$= 0 - 1 + 1 = 0 \quad LS(B) = main$$

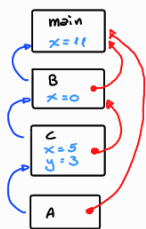
$$K_A = Sd(B) - Sd(A) + 1$$

$$= 1 - 1 + 1 = 1 \quad LS(A) = LS(B) = main$$

Risoluzione di x :
 $N_A = Sd(A) - Sd(main)$
 $= 1 - 0 = 1$
 → risolviamo di 1 la statica e troviamo x

Come troviamo la x modificata da A
 ↳ dobbiamo calcolare di quanto risalire la catena statica per trovare x

Chiamata di C(3)



$$K_C = Sd(B) - Sd(C) + 1$$

$$= 1 - 2 + 1 = 0 \quad LS(C) = B$$

$$K_A = Sd(C) - Sd(A) + 1$$

$$= 2 - 1 + 1 = 2 \quad LS(A) = LS(LS(C)) = LS(B) = main$$

dobbiamo calcolare di quanto risalire la catena statica per trovare la x di riferimento per A

$$\text{Risoluzione di } x: N_A - Sd(A) - Sd(main) = 1$$

Risoluzione di riferimenti

In generale: supponiamo che x (non locale) sia usata in P.
 supponiamo che D sia il blocco più vicino nella catena di annidamento che definisce x

$$N = Sd(P) - Sd(D)$$

procedura che usa x

la più vicina procedura (nella catena di annidamento) che definisce x

è il numero di volte che devo risolvere la catena statica da P per trovare il blocco che contiene la x di riferimento